2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·经济

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

密　封　线　内　不　要　答　题

姓名＿＿＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿＿＿　学校＿＿＿＿＿＿

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称（经济与社科是两个独立科目），没有公布经济的考纲、题型与分值。本卷以高中《经济与社会》相关内容为基础，考查用简单模型分析经济问题的能力，所需概念均在题中给出，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（税收由谁负担）某商品的需求函数为 $Q_d = 100 - 2P$，供给函数为 $Q_s = 3P - 20$（P 为价格，Q 为数量）。

   (1) 求市场均衡价格与数量；

   (2) 政府对卖方每售出一件征税 5 元。求新的均衡数量、买方支付的价格、卖方实际得到的价格和政府税收，以及买卖双方每件各承担了多少税负；

   (3) 消费者剩余指买方愿意支付的最高价格与实际支付价格之差的总和（需求曲线以下、价格线以上的面积），生产者剩余指卖方实际得到的价格与其愿意接受的最低价格之差的总和（价格线以下、供给曲线以上的面积）。征税后两者减少的部分中，未转化为税收的部分称为“无谓损失”。求无谓损失；

   (4) 若改为对买方每买一件征税 5 元，结果有何不同？由此说明：税负在买卖双方之间如何分配取决于什么，而不取决于什么。

2. （本题满分 25 分）（囚徒困境与重复博弈）两家企业同时选择“合作”（维持高价）或“背叛”（降价抢市场）。每期收益（行为企业甲，列为企业乙，括号内先甲后乙）为：

	合作	背叛
合作	$(3,3)$	$(0,5)$
背叛	$(5,0)$	$(1,1)$

“纳什均衡”指：在对方策略给定时，任何一方单独改变策略都不能使自己收益增加。

(1) 求一次性博弈的纳什均衡，并说明它为什么对双方都不是最好的结果；

(2) 博弈无限次重复，双方对未来收益按每期贴现因子 $\delta \in (0,1)$ 计算总收益（第 t 期收益乘 δ^t）。考虑“冷酷策略”：先合作，一旦有任何一方背叛就从此永远背叛。求使“双方都采用冷酷策略”成为均衡（任一方单独偏离都无利可图）的 δ 的范围；

(3) 用 (2) 的结论解释：为什么同一市场中长期竞争的少数企业比较容易维持高价？

3. （本题满分 25 分）（贷款的两种还款方式）某人贷款 $P = 100$ 万元，期限 30 年，按月计息，月利率 $i = 0.5\%$，共还 $n = 360$ 期。

(1) “等额本息”：每月还款额相同，记为 A。证明 $A = \dfrac{Pi}{1-(1+i)^{-n}}$，并计算 A 与总利息（已知 $1.005^{360} \approx 6.0226$）；

(2) “等额本金”：每月偿还本金 P/n，另付当月剩余本金的利息。求第一个月的还款额和总利息；

(3) 两种方式哪种总利息少？总利息少是否意味着它对借款人一定更有利？说明理由。

4. （本题满分 25 分）（比较优势）甲、乙两国都只生产布和粮两种产品，劳动是唯一投入。每单位劳动的产量如下：

	布	粮
甲国	6	2
乙国	1	1

(1) 一国生产某产品的单位劳动产量高于另一国，称它在该产品上有“绝对优势”；一国生产某产品的机会成本（为多生产 1 单位而必须放弃的另一产品数量）低于另一国，称它在该产品上有“比较优势”。哪国在两种产品上都有绝对优势？分别求两国生产 1 单位粮的机会成本（以布计），并判断各国在哪种产品上有比较优势；

(2) 两国按比较优势分工后交换。粮与布的交换比例（1 单位粮换多少布）在什么范围内，两国都能从贸易中获益？

(3) 设甲国有 100 单位劳动、乙国有 60 单位劳动。若交换比例为 1 单位粮换 2 单位布，举例说明两国通过分工与贸易都能消费到原先无法自产的组合；

(4) 指出上述模型的两条重要假设，并说明现实中贸易可能使一国内部某些群体受损的原因。